

Semáforos inteligentes U.I (Urban intelligence)

Problema: congestionamentos excessivos nas cidades, causados também por semáforos que demoram muito tempo para abrirem, e semáforos de pedestres fechados sem haver nenhum pedestre para atravessar.

É uma startup pensada em fazer semáforos inteligentes que atuem na flexibilidade e agilidade no trânsito por meio de:

- sensores para captar carros ou pedestres: serão utilizados sensores específicos para visualizar por exemplo carros em um cruzamento, assim podendo agilizar o fechamento e a abertura de certas áreas do semáforo, logo se não tiver veículos em um certo trecho outro não teria de fechar sem sentido
- Áreas demarcadas para pedestres(caixas desenhadas perto dos semáforos): para assim facilitar a captação do sensor aos pedestres, pensando em não fechar o semáforo sem pedestres e também possuir uma maior agilidade quando todos os pedestres já tiverem atravessado, podendo assim abrir o semáforo com mais agilidade.

Para todo este sistema de leitura funcionar teria de ser integrado com uma inteligência artificial, para facilitar a visualização, e também treinar a mesma para no futuro conseguir perceber veículos de emergência, e se integrar nos sistemas de inteligência do governo para quando algo ocorrer o mesmo ser acionado, como por exemplo no caso de um acidente grave, onde a ambulância teria de pedir passagem para carros parados em um semáforo, o sistema já teria conhecimento do caso e agilizaria a abertura dos semáforos no caminho onde a ambulância passará, assim diminuindo o fluxo de carros e facilitando a chegada no acidente.

Com este sistema também seria possível analisar quais são os horários de pico e fazer melhores estudos de fluxo para assim ser possível a implementação de obras mais eficientes para o deslocamento de fluxo, e cálculos de médias para saber qual está sendo a eficiência do produto como um todo.

Logo no banco de dados deste sistema ficariam acumulados informações como: horários de pico de cada trecho, tempo médio de cada semáforo em cada trecho, quantidade pico de pedestres em certos lugares, média de tempo de travessia dos pedestres, e quanto tempo de eficiência o sistema gerou comparado com o que era antes, junto de quantas vidas e ocorrências ajudou a salvar por meio do reconhecimento de carros de segurança.

Assim o sistema também auxilia no processo da obra, com previsões do que a ocorrência da obra causaria naquela situação, sendo possível minimizar transtornos e aumentar a eficiência.

Já a utilização deste sistema causaria uma grande melhora na produção de gases poluentes já que com menos congestionamentos, menos carros ficam ligados parados, e assim produzem menos (CO₂), além de poder diminuir acidentes e estresse nos motoristas causado pela lentidão e excesso de informação do trânsito.

Então este sistema em si é pensado para uma maior agilidade da mobilidade urbana, pensando em transformar a ida de um local a outro da cidade em uma viagem mais prazerosa e menos cansativa, terminando de vez com paradas excessivas e sem sentido, com interrupções no fluxo apenas quando necessário.